



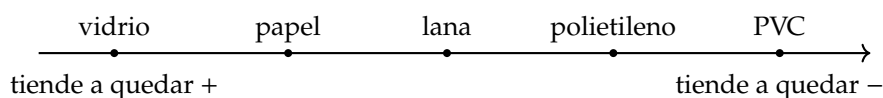
TAREA · FÍSICA · GRADO 11° · PERIODO I

Tarea 3: electrización por frotamiento y por contacto

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

Instrucciones. Entrega: lunes 21 de septiembre. Consulta la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 5).



- 1 Usa la serie de la figura. Al frotar dos materiales, el que está más a la izquierda cede electrones. Predice el signo que adquiere cada material:

- a) un tubo de PVC frotado con lana;
- b) una lámina de vidrio frotada con una bolsa de polietileno;
- c) una hoja de papel frotada con lana.

Después, el tubo de PVC del literal a) toca una esfera metálica neutra y aislada. ¿Qué signo adquiere la esfera?

Solución. a) PVC negativo, lana positiva. b) Vidrio positivo, polietileno negativo. c) Papel positivo, lana negativa. La esfera queda negativa: por contacto los dos cuerpos quedan con carga del mismo signo.

- 2 Una barra de vidrio A inicialmente neutra es frotada con seda y pierde 1×10^{13} electrones; otra barra de vidrio idéntica, B, también es frotada y pierde 3×10^{13} electrones. Si ambas barras se ponen en contacto y después quedan con igual cantidad de carga, ¿cuál es el déficit de



electrones de cada barra después del contacto?

Solución. El déficit total, 4×10^{13} electrones, se reparte por igual: cada barra queda con un déficit de 2×10^{13} electrones ($q \approx 3,2 \times 10^{-6}$ C cada una).